



Enter the Registered Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Series
వర్గము

MSG/T/504

2026

Paper – II

General Science & General Mathematics

(English & Telugu Versions)



Question Booklet Sl. No.

1061673

Time : 100 Minutes

సమయము : 100 నిమిషములు

Max. Marks : 100

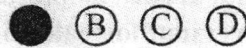
మొత్తం మార్కులు : 100

నిర్దేశములు (Instructions in English – Next Page)

- ప్రశ్న పత్రములో 100 ప్రశ్నలున్నవి, ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు కేటాయించబడినది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు తగ్గించడం జరుగుతుంది.
- ప్రశ్న పత్రం ఇంగ్లీషులో తయారుచేయబడి తెలుగు భాషలోకి అనువదించబడింది. సమాధాన పత్రం మదింపు చేయునపుడు ఇంగ్లీషు ప్రశ్న పత్రం ప్రామాణికముగా తీసుకొనబడును.
- ప్రశ్న పత్రములో అన్ని ప్రశ్నలు ముద్రించబడినవో లేవో చూసుకొనవలెను. ప్రశ్న పత్రములో గాని, OMR సమాధాన పత్రములో గాని ఏదైనా లోపమున్నచో దాని స్థానములో వేరొకదానిని వెంటనే తీసుకొనవలెను. OMR సమాధాన పత్రములో రెండు కాపీలు కలవు. వాటిని విడదీయరాదు. మొదటి కాపీలో పెట్టిన గుర్తులు రెండవ కాపీలో కూడా వస్తాయి. మొదటి కాపీ (ఓరిజినల్) మూల్యాంకనం కోసం పంపబడును మరియు రెండవ కాపీని (నకలు) అభ్యర్థి తీసుకెళ్ళవచ్చు.
- మీ యొక్క Registered Number ప్రశ్న పత్రము పై భాగములో వ్రాయవలెను. మొదటి పేజీ కుడివైపు పై మూలలో ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గము (A) అని గాని (B) అని గాని (C) అని గాని (D) అని గాని ముద్రించబడినది. OMR సమాధాన పత్రము ఒకటవ (Side-1) కుడివైపు పై భాగములో పార్ట్ C నందు ప్రశ్నపత్రము యొక్క వర్గము (A) (B) (C) (D) లు ముద్రించబడినవి. మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును, సమాధాన పత్రములోని సరియగు వృత్తమును బ్లూ/బ్లాక్ బాల్పాయింట్ పెన్సిల్తో రుద్ది నింపవలెను. జెల్ పెన్సిల్స్/పెన్సిల్స్ ఉపయోగించకూడదు.

OMR సమాధాన పత్రంలో ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును నింపు విధానము :

ఉదా : మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గము A అయినచో, ఈ క్రింద చూపిన విధంగా నింపవలెను.



మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును (Series), సమాధాన పత్రము ఒకటవ వైపున పార్ట్ C లో బ్లూ/బ్లాక్ బాల్పాయింట్ పెన్సిల్తో రుద్దకపోయినా లేక ప్రశ్న పత్ర వర్గము ఖచ్చితముగా తెలుసుకొనుటకు వీలు లేకుండా ఉన్నా, మీకు ఎటువంటి నోటీసు జారీ చేయకుండానే మీ సమాధాన పత్రము పరిగణించబడదు (Invalidated). దీనికి ఎటువంటి ఉత్తరప్రత్యుత్తరములు జరుపబడవు.



5. పర్యవేక్షకుని (Invigilator) యొక్క సంతకం, OMR సమాధాన పత్రం పై భాగములో నిర్దేశించిన స్థలములో పొందవలెను. సదరు పర్యవేక్షకుని సంతకం OMR సమాధాన పత్రంలో లేకపోయినచో అది పరిగణించబడదు.
6. ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు సమాధానములు ఇవ్వబడినవి. అందులో సరియగు సమాధానము ఎన్నుకొని, దానిని OMR సమాధాన పత్రంలో కేటాయించబడిన వృత్తములలో ఒక వృత్తమును పూర్తిగా రుద్ది నింపవలెను. ఒకదానికన్నా ఎక్కువ వృత్తములను నింపినచో, ఆ సమాధానము పరిగణించబడదు. వృత్తమును పూర్తిగా రుద్ది నింపుటకు బ్లా/బ్లాక్ బాల్పాయింట్ పెన్ను వాడవలెను. అనవసరపు మరకలు లేదా గుర్తులు పెట్టరాదు. OMR సమాధాన పత్రంలో ఎక్కడైనా వెబ్ నర్/బ్లేడ్/ఎరేజర్/చాక్ పొడర్ ఉపయోగించడం లేదా OMR సమాధాన పత్రంలో సమాధానాలను మార్చడానికి ఏవిధమైన దిద్దుబాటు చర్యలు చేసినా మొత్తం సమాధాన పత్రం పరిగణించబడదు.
- ఉదా : ప్రశ్న యొక్క క్రమసంఖ్య 1 కి సమాధానం (2) అయినప్పుడు, దానిని ఈ క్రింది విధంగా గుర్తించవలెను.

1	①	●	③	④
---	---	---	---	---

7. OMR సమాధాన పత్రమును మడవటం గాని, చింపటం గాని, గీతలు గీయటం గాని, పిన్ చేయటం గాని లేదా ఏదైనా రఫ్ వర్క్ గాని చేసినచో, మీ OMR సమాధాన పత్రం పరిగణించబడదు.
8. సమాధానములను ప్రశ్న పత్రము పై గుర్తించరాదు. దీనిని అతిక్రమించినచో తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుంది.
9. రఫ్ వర్క్ ను ప్రశ్న పత్రంలోని చివరి పేజీలో మాత్రమే చేయాలి. వేరే ఎక్కడా చేయరాదు.
10. కాలిక్యులేటర్లు, మ్యాథమెటికల్/లాగ్ టేబుల్స్, మొబైల్ ఫోన్లు, బ్లాటూత్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్స్ డిజిటల్ వాచీలు మొదలైన ఏ రకమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్ష హాల్ లోకి తీసుకొని రాకూడదు. ఆ నిధిమైన పరికరాలను కలిగి ఉన్నట్లైతే దానిని చీటింగ్ గా పరిగణించి, కఠినమైన చర్య తీసుకోబడును.
11. G.O. Ms. No. 385, GA (Ser.A) Dept., dt: 18/10/2016 ప్రకారం, ఏ అభ్యర్థి అయినా చీటింగ్/కాపీ మొదలగునవి చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లైతే వారు అభియోగము (పోలీసు కేసు) మరియు బహిష్కరణకు గురి అవుతారు.
12. పరీక్ష హాలులో అభ్యర్థులు పరీక్ష పూర్తి అయ్యే వరకు (1 గంట 40 నిమిషములు) ఉండవలెను. ఏ అభ్యర్థి గాని పరీక్ష మధ్యలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ బయటకు వంపబడరు.
13. పరీక్ష హాలును వదిలి వెళ్ళునపుడు, అభ్యర్థి తన OMR సమాధాన పత్రం పైనున్న పత్రము (ఓరిజినల్) ను అక్కడ ఉన్న పర్యవేక్షకునికి (Invigilator) ఇచ్చి, రెండవ OMR సమాధాన పత్రం (నకలు) తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును. OMR సమాధాన పత్రం (Original) ను వెంట తీసుకొనివెళ్ళినచో క్రిమినల్ నేరంగా పరిగణించబడును.

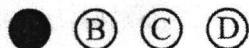
INSTRUCTIONS

1. The Question Paper contains 100 questions. Each question carries 1 mark. For each wrong answer 1/3rd mark will be deducted.
2. The Question Paper is set in English and translated into Telugu language. **The English version will be considered as the authentic version for valuation purpose.**
3. Please check the Question Paper and ensure that it contains all the questions. If you find any defect in the Question Paper or OMR Answer Sheet, please get it replaced immediately. The OMR Answer Sheet is in duplicate. Do not separate the copies. The markings on the first page will automatically come on the second copy also. The first copy (Original) will be retained for evaluation and the second copy (Duplicate) can be taken by the candidate.

4. Write your Registered Number on the top of the Question Paper. On the right hand corner of the first page, the Question Paper Series is printed as (A) or (B) or (C) or (D). On the OMR Answer Sheet, Side-1 at the right top corner at Part C, the Question Paper Series is printed as (A) (B) (C) (D). **Darken the appropriate circle, as per your Question Paper Series with Blue/Black Ball point pen. Gel pens/pencils are not allowed.**

Example to fill up the Question Paper Series on the OMR Answer Sheet

If your Question Paper Series is A, please fill as shown below :



If you have not marked the Question Paper Series on the OMR Answer Sheet, Side-1 at Part C with blue/black ball point pen, or marked in a way that it leads to discrepancy in determining the exact Question Paper Series, then your Answer Sheet will be invalidated without any further notice. No correspondence will be entertained in the matter.

5. Please get the signature of the Invigilator affixed in the space provided at the top of the OMR Answer Sheet. The OMR Answer Sheet without the signature of the Invigilator will be **invalidated**.
6. Each question is followed by 4 answer choices. Of these, you have to carefully select one correct answer and mark it on the OMR Answer Sheet by completely darkening the appropriate circle for the question. If more than one circle is darkened, the answer will not be valued at all. Use Blue or Black Ball point pen to make thick mark to fill the circle completely. Make **no** other stains or marks. Using **Whitener/Blade/Eraser/Chalk Powder anywhere on the OMR Answer Sheet or any kind of tampering to change the answers on OMR Answer Sheet will lead to invalidation of the entire OMR Answer Sheet.**
- e.g. : If the answer for Question No. 1 is Answer choice (2), it should be marked as follows :



7. Do **not** fold, tear, wrinkle, tie, staple, do any rough work or make any stray marks on the OMR Answer Sheet. Otherwise your OMR Answer Sheet will be **invalidated**.
8. Do **not** mark answer choices on the Question Paper. Violation of this will be viewed seriously.
9. Rough work may be done on the last page of the Question Paper only. It should not be done anywhere else.
10. Any type of Electronic Devices such as Calculators, Mathematical/Log Tables, Mobile Phones, Bluetooth instruments, Digital Watches etc., should not be brought into the Examination Hall. If found in possession of such devices, it will be considered as cheating and strict action taken.
11. As per G.O. Ms. No. 385, GA (Ser.A) Dept., dt: 18/10/2016, if any candidate attempts to use any means to cheat/copy etc., he/she is liable for prosecution (Police Case) and debarment.
12. Candidates should stay in the Examination Hall till expiry of Full Time i.e. 1 Hour 40 Minutes. No candidate shall be allowed to leave the Hall in the middle of the examination under any circumstances.
13. Before leaving the examination hall, the candidate should hand over the OMR Answer Sheet top sheet (Original) to the Invigilator and carry the bottom sheet (Duplicate) for his/her record. Carrying away Original OMR Answer Sheet will be a criminal offence.



1. Expand CNG

- (1) Carbonyl Natural Gas
(3) Clean Natural Gas

(2) Combined Natural Gas

(4) Compressed Natural Gas

CNG ని విస్తరించండి.

- (1) కార్బోనైల్ సహజ వాయువు
(3) శుభ్రమైన సహజ వాయువు

(2) మిశ్రమ సహజ వాయువు

(4) సంపీడన సహజ వాయువు

2. Which of the following is obtained at lowest temperature by fractional distillation of petroleum ?

(1) Gasolene

(2) Kerosene

(3) Diesel

(4) Heavy oil

క్రింది వానిలో పెట్రోలియం అంశిక స్వేదన ప్రక్రియలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద పొందబడుతుంది

(1) గ్యాసోలిన్

(2) కిరోసిన్

(3) డీజిల్

(4) భార నూనె

3. Which of the following is not a petroleum product ?

(1) Kerosene

(2) Diesel

(3) Coal

(4) Petrol

కింది వాటిలో ఏది పెట్రోలియం ఉత్పత్తి కాదు ?

(1) కిరోసిన్

(2) డీజిల్

(3) బొగ్గు

(4) పెట్రోల్

4. What is the function of moderator in a nuclear reactor ?

(1) Absorb excess heat

(2) Slowdown neutrons

(3) Increasing reaction rate

(4) Remove fission products

అణు రియాక్టర్‌లో మోడరేటర్ యొక్క విధి ఏమిటి ?

(1) అదనపు వేడిని గ్రహించడం

(2) న్యూట్రాన్‌లను నెమ్మదించడం

(3) ప్రతిచర్య రేటును పెంచడం

(4) విచ్ఛిత్తి ఉత్పత్తులను తొలగించడం

5. Which of the following is not necessary for combustion to occur ?

(1) Fuel

(2) Oxygen

(3) Ignition temperature

(4) Water

దహనం జరగడానికి కింది వాటిలో ఏది అవసరం లేదు ?

(1) ఇంధనం

(2) ఆక్సిజన్

(3) జ్వలన ఉష్ణోగ్రత

(4) నీరు



6. Match the following :



Column A

- i. Fission
- ii. Control rod
- iii. Coolant
- iv. Fuel
- v. Reactor core

Column B

- a. Where fuel, moderator and control rods are located
- b. Splitting of heavy atomic nuclei to release energy
- c. Transfer heat from the reactor core
- d. Splitting of heavy atomic nuclei to release energy
- e. Substance that slows down neutrons

(1) i - a, ii - e, iii - c, iv - d, v - b

(2) i - b, ii - e, iii - c, iv - d, v - a

(3) i - e, ii - d, iii - a, iv - b, v - c

(4) i - c, ii - e, iii - a, iv - b, v - d

కింది వాటిని సరిపోల్పండి.

కాలమ్ A

- i. విచ్ఛిత్తి
- ii. నియంత్రణ కడ్డీ
- iii. శీతలకరణి
- iv. ఇంధనం
- v. రియాక్టర్ కోర్

కాలమ్ B

- a. ఇంధనం, మోడరేటర్ మరియు నియంత్రణ రోడ్లు ఉన్న చోట
- b. శక్తిని విడుదల చేయడానికి భారీ అణు కేంద్రకాలను విభజించడం
- c. రియాక్టర్ కోర్ నుండి వేడిని బదిలీ చేయడం
- d. శక్తిని విడుదల చేయడానికి భారీ అణు కేంద్రకాలను విభజించడం
- e. న్యూట్రాన్లను నెమ్మదింపజేసే పదార్థం

(1) i - a, ii - e, iii - c, iv - d, v - b

(2) i - b, ii - e, iii - c, iv - d, v - a

(3) i - e, ii - d, iii - a, iv - b, v - c

(4) i - c, ii - e, iii - a, iv - b, v - d

7. The calorific value of coal primarily depends on its

(1) Moisture content

(2) Carbon content

(3) Ash content

(4) Sulphur content

బొగ్గు యొక్క కెలోరిఫిక్ విలువ ప్రధానంగా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది

(1) తేమ శాతం

(2) కార్బన్ శాతం

(3) బూడిద శాతం

(4) సల్ఫర్ శాతం



8. Which metal coating is used in Galvanization process to protect Steel and Iron from rusting ?

- (1) Copper (2) Magnesium
(3) Aluminum (4) Zinc

ఉక్కు మరియు ఇనుము తుప్పు పట్టకుండా రక్షించడానికి గాల్వనైజేషన్ ప్రక్రియలో ఏ లోహ పూతను ఉపయోగిస్తారు ?

- (1) రాగి (2) మెగ్నీషియం
(3) అల్యూమినియం (4) జింక్

9. Which of the following is an ore of Mercury ?

- (1) Galena (2) Epsom (3) Cinnabar (4) Magnetite

కింది వాటిలో ఏది పాదరసం ధాతువు ?

- (1) గెలీనా (2) ఎప్సమ్ (3) సిన్నబార్ (4) మాగ్నెటైట్

10. Which property of ammonia explains why it turns red litmus into blue ?

- (1) It is a reducing agent (2) Its weak base
(3) It is solvable in water (4) It is a covalent compound

అమోనియా యొక్క ఏ లక్షణం ఎరుపు లిట్మస్ ను నీలం రంగులోకి ఎందుకు మారుస్తుందో వివరిస్తుంది ?

- (1) ఇది క్షయకరణ కారకం (2) ఇది బలహీన క్షారం
(3) ఇది నీటిలో కరుగుతుంది (4) ఇది సమయోజనీయ సమ్మేళనం

11. Sulphur is used in vulcanization. This process is mainly associated with

- (1) Steel making (2) Rubber hardening
(3) Glass production (4) Cement manufacturing

వల్కనైజేషన్ లో సల్ఫర్ ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రధానంగా వీటితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

- (1) ఉక్కు తయారీ (2) రబ్బరు గట్టిపడటం
(3) గాజు ఉత్పత్తి (4) సిమెంట్ తయారీ

12. Identify the functional group responsible for the characteristic smell of fruits.

- (1) Aldehydes (2) Ketone
(3) Esters (4) Carboxylic Acid

పండ్ల లక్షణమైన వాసనకు కారణమైన క్రియాత్మక ప్రమేయ సమూహాన్ని గుర్తించండి.

- (1) ఆల్డిహైడ్లు (2) కీటోన్
(3) ఎస్టర్లు (4) కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం



13. What is the main product formed when ethanol reacts with sodium ?

- (1) Sodium acetate (2) Sodium ethoxide
(3) Ethanoic acid (4) Ethyl acetate

ఇథనాల్ సోడియంతో చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడే ప్రధాన ఉత్పత్తి ఏమిటి ?

- (1) సోడియం అసిటేట్ (2) సోడియం ఈథాక్సైడ్
(3) ఇథనాయిక్ ఆమ్లం (4) ఇథైల్ ఆసిటేట్

14. While cooking if bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that

- (1) The food is not burning completely
(2) The fuel is not burning completely
(3) The fuel is wet
(4) The fuel is burning completely

వంట చేస్తున్నప్పుడు పాత్ర అడుగు భాగం బయట నల్లగా మారితే, దాని అర్థం

- (1) ఆహారం పూర్తిగా మండడం లేదు
(2) ఇంధనం పూర్తిగా మండడం లేదు
(3) ఇంధనం తడిగా ఉంది
(4) ఇంధనం పూర్తిగా మండినది

15. The cleaning action of soap primarily depends on

- (1) Hydrolysis of soap molecules
(2) Reduction of viscosity of water
(3) Formation of micelles that trap grease and dirt
(4) Conversion of soap into fatty acid anions in water

సబ్బు శుభ్రపరిచే ప్రాథమిక చర్య నీటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది

- (1) సబ్బు అణువుల జలవిశ్లేషణ
(2) నీటి స్నిగ్ధత తగ్గింపు
(3) గ్రీజు మరియు ధూళిని బంధించే మైసెల్స్ ఏర్పడటం
(4) నీటిలో సబ్బును కొవ్వు ఆమ్ల అయాన్లుగా మార్చడం

16. Saponification is the reaction between

- (1) An acid and a base (2) A fat and a strong acid
(3) A fat and a strong base (4) An alcohol and a ketone

సాపొనిఫికేషన్ చర్య క్రింది వాటి మధ్య జరుగును

- (1) ఆమ్లం మరియు క్షారము (2) కొవ్వు మరియు బలమైన ఆమ్లం
(3) కొవ్వు మరియు బలమైన క్షారము (4) ఆల్కహాల్ మరియు కీటోన్



17. Which reaction demonstrate the chemical property of alcohols as reducing agent ?

- (1) Oxidation to aldehydes or ketones
- (2) Esterification with carboxylic acids
- (3) Reaction with sodium to release hydrogen
- (4) Dehydration to form alkenes

క్రింది వానిలో ఏది ఆల్కహాల్ యొక్క రసాయన చర్య అయిన క్షయకరణ చర్యను సూచిస్తుంది

- (1) ఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లకు ఆక్సికరణ
- (2) కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలతో ఎస్టరిఫికేషన్
- (3) హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేయడానికి సోడియంతో చర్య
- (4) ఆల్కీన్లను ఏర్పరచడానికి నిర్జలీకరణం



18. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalyst such as _____ to give saturated hydrocarbons.

- (1) Sunlight
- (2) Nickel
- (3) Copper
- (4) Ferrous

ఫార్మాల్డిహైడ్ను అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు _____ వంటి ఉత్ప్రేరకం సమక్షంలో హైడ్రోజన్ ను జోడించి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లను ఇస్తాయి.

- (1) సూర్యరశ్మి
- (2) నికెల్
- (3) రాగి
- (4) ఫెర్రస్

19. Why are roughages important in our food ?

- (1) They provide energy
- (2) They help in expel of undigested food
- (3) They help in body building
- (4) They produce vitamins

మన ఆహారంలో పీచుపదార్థాలు ఎందుకు ముఖ్యమైనవి ?

- (1) ఇవి శక్తిని అందిస్తాయి
- (2) జీర్ణం కాని ఆహారాన్ని బహిష్కరించడంలో ఇవి సహాయపడతాయి
- (3) ఇవి శరీర నిర్మాణానికి సహాయపడతాయి
- (4) ఇవి విటమిన్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి



20. Name the type of nutrition in which an organism obtains food from others without killing them.

- (1) Parasitic
- (2) Holozoic
- (3) Autotrophic
- (4) Saprotrophic

ఒక జీవి వేరే వాటిని చంపకుండా వాటి నుండి ఆహారాన్ని పొందే పోషణ రకాన్ని పేర్కొనండి

- (1) పరాస్పటిక పోషణ
- (2) హోలోజోయిక్
- (3) స్వయం పోషణ
- (4) శాప్రోట్రోఫిక్



21. In humans, which cells can perform anaerobic respiration during oxygen shortage ?

(1) Nerve cells

(2) Bone cells

(3) Muscle cells

(4) Blood Cells

ఆక్సిజన్ కొరత సమయంలో మానవుని లోని ఏ కణాలు అనాerobic శ్వాసక్రియ చేయగలవు ?

(1) నాడీ కణాలు

(2) ఎముక కణాలు

(3) కండరాల కణాలు

(4) రక్త కణాలు

22. Tracheal respiration occurs in which of the following organisms ?

(1) Earthworm

(2) Cockroach

(3) Frog

(4) Fish

వాయునాళ శ్వాసక్రియ ఈ క్రింది ఏ జీవిలో చూడవచ్చు ?

(1) వానపాము

(2) బొద్దింక

(3) కప్ప

(4) చేప

23. Why is the respiration rate generally higher in aquatic organisms than in terrestrial organisms ?

(1) Water contains less dissolved oxygen than air

(2) Water is lighter than air, making breathing faster

(3) Aquatic organisms have larger lungs

(4) Aquatic organisms breathe more slowly

శ్వాసక్రియ రేటు సాధారణంగా భూమి పై ఉన్న జీవుల కంటే జలచరాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ?

(1) గాలిలో కంటే నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటుంది

(2) నీరు గాలి కంటే తేలికగా ఉంటుంది, శ్వాసను వేగవంతం చేస్తుంది

(3) జలచరాలకు పెద్ద ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి

(4) జలచరాలు చాలా నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటాయి

24. Which element is specifically required by plants for the synthesis of amino acids and proteins ?

(1) Iron

(2) Oxygen

(3) Carbon

(4) Nitrogen

అమైనో ఆమ్లాలు మరియు ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ కోసం మొక్కలకు ప్రత్యేకంగా ఏ మూలకం అవసరం ?

(1) ఇనుము

(2) ఆక్సిజన్

(3) కార్బన్

(4) నైట్రోజన్

25. Which cells control the opening and closing of stomata ?

(1) Xylem cells

(2) Phloem cells

(3) Guard cells

(4) Epidermal cells

పత్రరంధ్రాలను తెరవడం మరియు మూయటం ఏ కణాలు నియంత్రిస్తాయి ?

(1) దారు కణాలు

(2) పోషక కణాలు

(3) రక్షక కణాలు

(4) బాహ్యశ్చర్మకణాలు



26. 1ATP molecule releases about how much energy ?

(1) 100 kJ/mol

(2) 75 kJ/mol

(3) 15 kJ/mol

(4) 30.5 kJ/mol

1ATP అణువు ఎంత శక్తిని విడుదల చేస్తుంది ?

(1) 100 kJ/mol

(2) 75 kJ/mol

(3) 15 kJ/mol

(4) 30.5 kJ/mol

27. Which chamber of the human heart pumps blood to the lungs for oxygenation ?

(1) Left atrium

(2) Right ventricle

(3) Left ventricle

(4) Right atrium

మానవ గుండెలోని ఏ గది ఆక్సిజన కోసం రక్తాన్ని ఊపిరితిత్తులకు పంపుతుంది ?

(1) ఎడమ కర్ణిక

(2) కుడి జఠరిక

(3) ఎడమ జఠరిక

(4) కుడి కర్ణిక

28. Which body fluid plays an important role in transporting digested fats in humans ?

(1) Blood

(2) Synovial fluid

(3) Lymph

(4) Cerebrospinal fluid

మానవులలో జీర్ణమైన కొవ్వులను రవాణా చేయడంలో ఏ శరీర ద్రవం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది ?

(1) రక్తం

(2) సైనోవియల్ ద్రవం

(3) శోషరసం

(4) మస్తిష్కమేరు ద్రవం

29. Which of the following is not a result of transpiration in plants ?

(1) Enhance rainfall

(2) Help in transportation of water in plants

(3) Cooling effect on the plant

(4) Decrease in humidity

ఈ క్రింది వాటిలో మొక్కలలో భాష్పోత్పేకం యొక్క ఫలితం కానిది ఏది ?

(1) వర్షపాతం పెరగటం

(2) మొక్కల్లో నీటి రవాణాకు సహాయపడటం

(3) మొక్కను చల్లబరచటంలో ప్రభావం చూపటం

(4) ఆర్ద్రతను తగ్గించటం



30. Dialysis differs from the kidney in which of the following functions ?



- (1) Removing waste from blood
- (2) Reabsorption of nutrients
- (3) Maintaining proper water balance in the body
- (4) Preventing accumulation of harmful substances

డయాలసిస్, మూత్రపిండాల నుండి ఈ క్రింది విషయాల్లో భిన్నంగా ఉంటుంది

- (1) రక్తం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడం
- (2) పోషకాల పునఃశోషణ
- (3) శరీరంలో సరైన నీటి సమతుల్యతను నిర్వహించడం
- (4) హానికారక పదార్థాలు పేరుకుపోకుండా నిరోధించడం

31. Which instrument is used to measure blood pressure ?



- (1) Thermometer
- (2) Sphygmomanometer
- (3) Stethoscope
- (4) Hygrometer

రక్తపోటును కొలవడానికి ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు ?

- (1) థర్మోమీటర్
- (2) స్పిగ్మోమానోమీటర్
- (3) స్టెతోస్కోప్
- (4) హైగ్రోమీటర్

32. What is the major organic substance present in human urine ?

- (1) Urea
- (2) Uric acid
- (3) Glucose
- (4) Ammonia

మానవ మూత్రంలో ఉండే ప్రధాన సేంద్రీయ పదార్థం ఏమిటి ?

- (1) యూరియా
- (2) యూరిక్ ఆమ్లం
- (3) గ్లూకోజ్
- (4) అమోనియా





33. Match the types of following of asexual reproduction in Column A with correct example in Column B.

Column A

- A. Binary fission
- B. Budding
- C. Regeneration
- D. Spore formation

Column B

- i. Amoeba
- ii. Yeast
- iii. Rhizopus
- iv. Planaria



(1) A – i, B – ii, C – iv, D – iii

(2) A – ii, B – iii, C – iv, D – i

(3) A – iv, B – ii, C – iii, D – i

(4) A – iii, B – i, C – iv, D – ii

కాలమ్ A లో అలైంగిక పునరుత్పత్తి యొక్క రకాలను కాలమ్ B లోని సరైన ఉదాహరణతో జతపరచండి.

కాలమ్ A

- A. ద్విధా విచ్ఛిత్తి
- B. కోరకీభవనం
- C. పునరుత్పత్తి
- D. సిద్ధబీజాలు

కాలమ్ B

- i. అమీబా
- ii. ఈస్టు
- iii. రైజోపస్
- iv. ప్లనేరియా



(1) A – i, B – ii, C – iv, D – iii

(2) A – ii, B – iii, C – iv, D – i

(3) A – iv, B – ii, C – iii, D – i

(4) A – iii, B – i, C – iv, D – ii



34. Which of the following is a sexually transmitted disease ?

(1) Leukaemia

(2) Gonorrhoea

(3) Malaria

(4) Thalassemia

ఈ క్రింది వాటిలో లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధి ఏది ?

(1) ల్యుకేమియా

(2) గనోరియా

(3) మలేరియా

(4) థలసేమియా

35. The Adam's apple in human beings is formed due to the growth of which structure ?

(1) Larynx

(2) Pharynx

(3) Trachea

(4) Thyroid gland

“ఆడమ్స్ ఆపిల్” మానవ శరీరంలోని ఏ భాగంలో పెరుగుదల కారణంగా ఏర్పడుతుంది ?

(1) స్వరపేటిక

(2) గ్రనని

(3) శ్వాసనాళం

(4) థైరాయిడ్ గ్రంథి



36. In a mammal, what is the ratio of the number of chromosomes in a somatic cell to that in a gamete ?

(1) 1 : 4

(2) 2 : 1

(3) 1 : 2

(4) 4 : 1

ఒక క్షీరదములోని శారీరక కణంలోని క్రోమోజోమ్ల సంఖ్య మరియు దాని బీజకణాలలోని క్రోమోజోమ్ల సంఖ్య మధ్య గల నిష్పత్తి ఎంత ?

(1) 1 : 4

(2) 2 : 1

(3) 1 : 2

(4) 4 : 1

37. What is the basic unit of heredity ?

(1) Chromosome

(2) DNA

(3) Gene

(4) Nucleus

అనువంశికత యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణం ఏమిటి ?

(1) క్రోమోజోమ్

(2) డి.ఎన్.ఎ.

(3) జన్యువు

(4) కేంద్రకం

38. The occurrence of differences in characteristics among individuals of the same species is called

(1) Inheritance

(2) Variation

(3) Evolution

(4) Adaptation

ఒకే జాతికి చెందిన వ్యక్తుల మధ్య లక్షణాలలో తేడాలు ఏర్పడటాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ?

(1) వారసత్వం

(2) వైవిధ్యాలు

(3) పరిణామం

(4) అనుకూలనం

39. Which of the following seeds have wings that help in seed dispersal ?

(1) Sunflower and Aak

(2) Xanthium and Urena

(3) Castor and Balsam

(4) Drumstick and Maple

క్రింది వాటిలో విత్తన వ్యాప్తికి సహాయపడేలా రెక్కలు కల విత్తనాలు కలవి

(1) పొద్దుతిరుగుడు మరియు జిల్లేడు

(2) జాంధీయం మరియు యూరేనా

(3) ఆముదం మరియు బాల్సమ్

(4) మునగ మరియు మాపులే

40. Which one of the following is a bio-indicator for SO₂ pollution ?

(1) Cycas

(2) Equisetum

(3) Capparis

(4) Lichen

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది SO₂ కాలుష్యానికి జీవ సూచిక/బయో-ఇండికేటర్ ?

(1) సైకాస్ (Cycas)

(2) ఈక్విసెటమ్ (Equisetum)

(3) కప్పారిస్ (Capparis)

(4) లైకెన్ (Lichen)

41. Which of the following is mainly responsible for ozone depletion ?

(1) CO₂

(2) NO

(3) CO

(4) CFC

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ప్రధానంగా ఓజోన్ క్షీణతకు కారణమవుతుంది ?

(1) CO₂

(2) NO

(3) CO

(4) CFC



42. Fully decomposed litter is known as

- (1) Calcicol
- (3) Latesol

- (2) Humas
- (4) Podosol

పూర్తిగా కుళ్ళిపోయిన చెత్తను ఇలా పిలుస్తారు

- (1) కాలికోల్ (Calcicol)
- (3) లాటెసోల్ (Latesol)

- (2) హుమస్ (Humas)
- (4) పోడోసోల్ (Podosol)

43. Ecosystem has two components which are

- (1) Plants and animals
- (2) Weeds and trees
- (3) Biotic and abiotic
- (4) None of the above

పర్యావరణ వ్యవస్థలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి, అవి ఏమిటి ?

- (1) మొక్కలు మరియు జంతువులు
- (2) కలుపు మొక్కలు మరియు చెట్లు
- (3) జీవ మరియు నిర్జీవ కారకాలు
- (4) పైవేవి కాదు

44. Greenhouse effect with regard to global climate refers to

- (1) Cool and moist condition
- (3) Increased rainfall

- (2) Warming effect
- (4) Desertification

ప్రపంచ వాతావరణానికి సంబంధించి హరిత గృహ ప్రభావం వీటిని సూచిస్తుంది

- (1) చలని మరియు తేమ పరిస్థితి
- (3) పెరిగిన వర్షపాతం

- (2) వెడకే ప్రభావం
- (4) ఎడారికరణ

45. Which of the following is the principal cause of acid rain ?

- (1) Ozone depletion
- (2) Increased UV B
- (3) High SO_2 level in atmosphere
- (4) Rise in all greenhouse gases

ఈ క్రింది వాటిలో ఆమ్ల వర్షానికి ప్రధానంగా ఏది కారణం అవుతుంది ?

- (1) ఓజోన్ క్షీణత
- (2) పెరిగిన UV B కిరణాలు
- (3) వాతావరణంలో అధిక SO_2
- (4) అన్ని హరిత గృహ వాయువులలో పెరుగుదల

46. Biological magnification refers to

- (1) Enlargement of image under microscope
- (2) Growth of tissue in culture
- (3) Accumulation of pollution in higher trophic level organisms
- (4) Epidemic form of disease

జీవసంబంధమైన మాగ్నిఫికేషన్ అంటే

- (1) సూక్ష్మదర్శిని క్రింద చిత్రం యొక్క విస్తరణ
- (2) వర్ధన కణజాల పెరుగుదల
- (3) అధిక పోషక స్థాయి జీవులలో కాలుష్యం పేరుకుపోవడం
- (4) వ్యాధి యొక్క అంటు వ్యాధి స్వభావము

47. What is the scientific name of Ashwagandha ?

- (1) Withania coagulans
- (2) Withania somnifera
- (3) Solanum nigrum
- (4) Withania frutescens

అశ్వగంధ యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి ?

- (1) విథానియా కోయాగ్యులెన్స్ (Withania coagulans)
- (2) విథానియా సోమ్నిఫెరా (Withania somnifera)
- (3) సోలోనమ్ నైగ్రం (Solanum nigrum)
- (4) విథానియా ఫ్రూటెస్సెన్స్ (Withania frutescens)

48. Which part of Garlic plant is used ?

- (1) Leaves
- (2) Stem
- (3) Bulb (cloves)
- (4) Roots

వెల్లుల్లి మొక్కలో ఏ భాగాన్ని ఉపయోగిస్తారు ?

- (1) పత్రాలు
- (2) కాండం
- (3) గడ్డలు (అవంగాలు)
- (4) వేర్లు

49. Eucalyptus belongs to which plant family ?

- (1) Lamiaceae
- (2) Myrtaceae
- (3) Apiaceae
- (4) Rutaceae

యూకలిప్టస్ (Eucalyptus) ఏ మొక్క కుటుంబానికి చెందినది ?

- (1) లామియేసి (Lamiaceae)
- (2) మిర్టేసి (Myrtaceae)
- (3) ఏపియేసి (Apiaceae)
- (4) రూటేసి (Rutaceae)

50. What is the scientific name of Sandalwood ?

- (1) Swertia chirata
- (2) Santalum album
- (3) Cedrus deodara
- (4) Tectona grandis

చందనం యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి ?

- (1) స్వెర్టియా చిరాటా (Swertia chirata)
- (2) శాంటాలమ్ ఆల్బమ్ (Santalum album)
- (3) సెడ్రస్ దియోదర (Cedrus deodara)
- (4) టెక్టోనా గ్రాండ్స్ (Tectona grandis)



51. When class intervals are unequal, the correct way to draw histograms is using

(1) Frequencies

(2) Frequencies per class width

(3) Mid-values

(4) Cumulative frequencies

తరగతి అంతరాలు (class intervals) అసమానంగా ఉన్నప్పుడు, హిస్టోగ్రాం గీయడానికి సరైన విధానం ఏది ?

(1) పౌనఃపున్యములు

(2) తరగతి వెడల్పుకు గాను పౌనఃపున్యములు

(3) మధ్య విలువలు

(4) సంపూర్ణ పౌనఃపున్యములు

52. Bag A contains 34 red balls and 44 blue balls. Bag B contains 42 red balls and 38 blue balls. The ratio between number of red balls in bag A and number of blue balls in bag B is

(1) 5 : 9

(2) 7 : 11

(3) 17 : 19

(4) 7 : 9

బ్యాగ్ A లో 34 ఎరుపు బంతులు మరియు 44 నీలం బంతులు ఉన్నాయి. బ్యాగ్ B లో 42 ఎరుపు బంతులు మరియు 38 నీలం బంతులు ఉన్నాయి. అయితే, బ్యాగ్ A లోని ఎరుపు బంతుల సంఖ్యకు బ్యాగ్ B లోని నీలం బంతుల సంఖ్యకు నిష్పత్తి ఎంత ?

(1) 5 : 9

(2) 7 : 11

(3) 17 : 19

(4) 7 : 9

53. Table shows the daily income (in Rs.) of 50 persons.

Income (Rs.)	No. of Persons
Less than 200	12
Less than 250	26
Less than 300	34
Less than 350	40

How many persons earn Rs. 200 or more but less than Rs. 300 ?

(1) 8

(2) 12

(3) 38

(4) 22

క్రింది పట్టికలో 50 మంది వ్యక్తుల రోజువారీ ఆదాయం (రూ.లో) ఇవ్వబడింది.

ఆదాయం (రూ.)	వ్యక్తుల సంఖ్య
200 కంటే తక్కువ	12
250 కంటే తక్కువ	26
300 కంటే తక్కువ	34
350 కంటే తక్కువ	40

అప్పుడు రూ. 200 లేదా అంత కంటే ఎక్కువ కానీ రూ. 300 కంటే తక్కువ ఆదాయం పొందిన వ్యక్తుల సంఖ్య ఎంత ?

(1) 8

(2) 12

(3) 38

(4) 22



54. The table shows the classification of 100 students based on the marks obtained by them in Physics and Mathematics in an examination out of 50.

Subject	40 and above	30 and above	20 and above	0 and above
Mathematics	12	33	90	100
Physics	5	22	60	100

How many students are eligible for pursuing higher studies in Mathematics, with atleast 60% marks in Mathematics ?



(1) 27

(2) 33

(3) 90

(4) 8

క్రింది పట్టికలో 100 మంది విద్యార్థులు ఫిజిక్స్ మరియు గణితంలో (50 మార్కులకు) సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా చేసిన వర్గీకరణ ఇవ్వబడింది.

విషయం	40 మరియు పైగా	30 మరియు పైగా	20 మరియు పైగా	0 మరియు పైగా
గణితం	12	33	90	100
భౌతికశాస్త్రం	5	22	60	100

గణితంలో ఉన్నత విద్య (Higher Studies in Mathematics) కొనసాగించడానికి కనీసం 60% మార్కులు అవసరమైతే, గణితంలో అర్హత పొందిన విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ?



(1) 27

(2) 33

(3) 90

(4) 8

55. The estimates of birth rate of Country for the past 10 years is classified year wise, the classification is

(1) Chronological

(2) Quantitative

(3) Qualitative

(4) Geographical



గత 10 సంవత్సరాలుగా ఒక దేశంలోని జనన రేటు (birth rate) ను సంవత్సరాల వారిగా వర్గీకరించినట్లయితే, ఆ వర్గీకరణ ఏ రకానికి చెందుతుంది ?

(1) కాలక్రమ వర్గీకరణ (Chronological)

(2) పరిమాణాత్మక వర్గీకరణ (Quantitative)

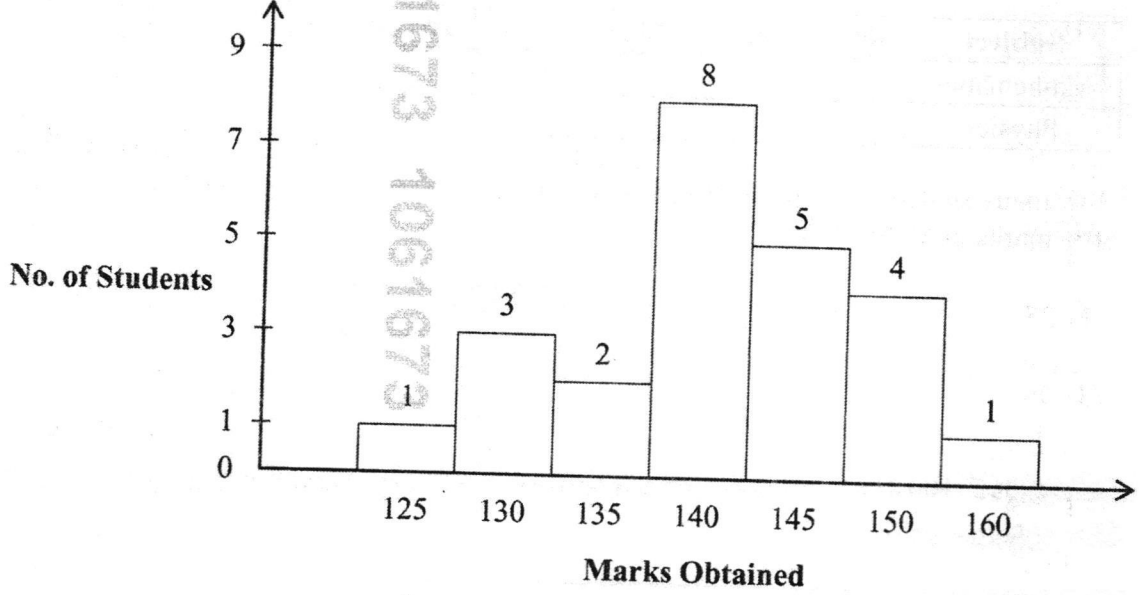
(3) గుణాత్మక వర్గీకరణ (Qualitative)

(4) భౌగోళిక వర్గీకరణ (Geographical)



Study the given bar graph and answer the following questions (56 – 57) :

ఇచ్చిన బార్ గ్రాఫ్ను పరిశీలించి (56 – 57) ప్రశ్నలకు సమాధానమియండి :



56. How many students obtained more than 135 marks ? (From the above bar graph)

- (1) 13 (2) 18 (3) 19 (4) 17

135 మార్కుల కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ? (పై బార్ గ్రాఫ్ ఆధారంగా)

- (1) 13 (2) 18 (3) 19 (4) 17

57. How many students obtained more than the average marks of the class ? (From the above bar graph)

- (1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 11

తరగతి సగటు (average) మార్కుల కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ? (పై బార్ గ్రాఫ్ ఆధారంగా) ?

- (1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 11

58. What is the mean of the range, mode and median of the data given below ?

10, 5, 6, 3, 9, 4, 8, 2, 3, 15, 9, 4, 19, 4, 11

- (1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 12

క్రింద ఇచ్చిన డేటాకు సంబంధించిన వ్యాప్తి, బాహుళ్యం మరియు మధ్యగతము యొక్క గుణాత్మక సగటుల (values మధ్యము/సగటు (mean) ఎంత ?

10, 5, 6, 3, 9, 4, 8, 2, 3, 15, 9, 4, 19, 4, 11

- (1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 12



59. The mean of the five observations $x, x+2, x+4, x+6, x+8$ is 11, then mean of the first three observations is



(1) 20

(2) 12

(3) 9

(4) 5

$x, x+2, x+4, x+6, x+8$ అనే ఐదు పరిశీలనల (observations) యొక్క సగటు 11 (Mean) అయితే, మొదటి మూడు పరిశీలనల యొక్క సగటు ఎంత ?

(1) 20

(2) 12

(3) 9

(4) 5

60. Let x be the median of the data 14, 15, 13, 8, 9, 14, 17, 13, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 14. If 8 is replaced by 18 then the median of the data is y . What is the sum of the values of x and y ?



(1) 27

(2) 28

(3) 29

(4) 30

క్రింది డేటా యొక్క మధ్యగతము (Median) ను x అని తీసుకుందాం :

14, 15, 13, 8, 9, 14, 17, 13, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 14. ఈ డేటాలోని 8 ను 18 తో స్థానభ్రంశం (replace) చేసినప్పుడు పొందే కొత్త డేటా యొక్క మధ్యగతమును y అని సూచిద్దాం. అప్పుడు, x మరియు y విలువల యొక్క మొత్తం ఎంత ?

(1) 27

(2) 28

(3) 29

(4) 30

61. If the Mean of 15 numbers is 180 and one of the numbers is 54, then what is the mean of the remaining 14 numbers ?



(1) 180

(2) 190

(3) 189

(4) 175

15 సంఖ్యల సగటు (Mean) 180 అయితే, అందులో ఒక సంఖ్య 54 అయినప్పుడు, మిగిలిన 14 సంఖ్యల సగటు ఎంత ?

(1) 180

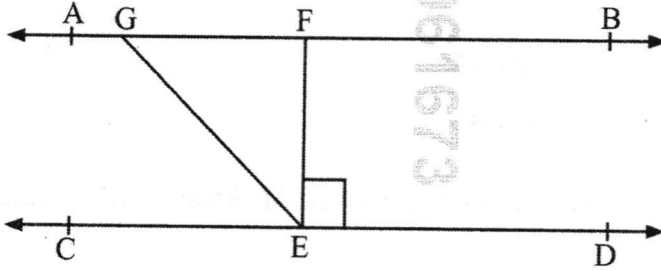
(2) 190

(3) 189

(4) 175



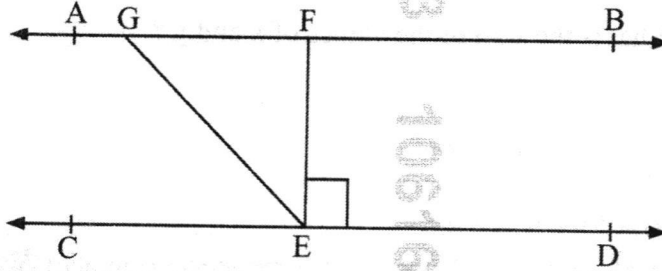
62. If $AB \parallel CD$, $EF \perp CD$ and $\angle GED = 135^\circ$ as per the figure given below.



Then the value of $\angle AGE$ is

- (1) 120° (2) 140° (3) 135° (4) 90°

క్రింద ఇచ్చిన చిత్రం ప్రకారం, $AB \parallel CD$, $EF \perp CD$ మరియు $\angle GED = 135^\circ$ అయితే, $\angle AGE$ యొక్క విలువ ఎంత ?



- (1) 120° (2) 140° (3) 135° (4) 90°

63. An exterior angle of a triangle is 105° and its two interior opposite angles are equal. Each of these equal angles is

- (1) $37\frac{1}{2}^\circ$ (2) $72\frac{1}{2}^\circ$ (3) 75° (4) $52\frac{1}{2}^\circ$

ఒక త్రిభుజానికి ఉన్న ఒక బాహ్య కోణం 105° కాగా, ఆ బాహ్య కోణానికి ఎదురుగా ఉన్న రెండు అంతర్గత కోణాలు సమానాలు అయితే, ఆ ప్రతి సమాన కోణం ఎంత ?

- (1) $37\frac{1}{2}^\circ$ (2) $72\frac{1}{2}^\circ$ (3) 75° (4) $52\frac{1}{2}^\circ$

64. If TP and TQ are the two tangents to a circle with centre O so that $\angle POQ = 110^\circ$, then $\angle PTQ$ is equal to

- (1) 60° (2) 70° (3) 80° (4) 90°

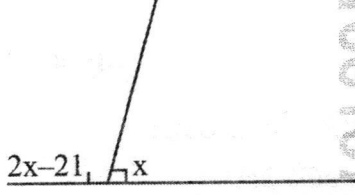
కేంద్రం O గల ఒక వృత్తానికి TP మరియు TQ అనే రెండు స్పర్శరేఖలు (tangents drawn) గీయబడ్డాయి. అప్పుడు $\angle POQ = 110^\circ$ అయినప్పుడు, $\angle PTQ$ యొక్క పరిమాణం ఎంత ?



- (1) 60° (2) 70° (3) 80° (4) 90°

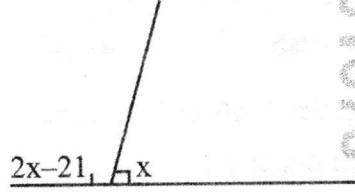


65. Two adjacent angles on a straight line are x° and $(2x - 21)^\circ$ then the value of x is



- (1) 57 (2) 67 (3) 47 (4) 77

ఒక సరళరేఖ (straight line) పై పక్క పక్కన ఉన్న రెండు కోణాలు వరుసగా x° మరియు $(2x - 21)^\circ$ అయితే, x యొక్క విలువ ఎంత ?



- (1) 57 (2) 67 (3) 47 (4) 77

66. If the lines $AB \parallel CD$ and the line EF makes an angles with AB and CD are $2x + 5$ and $3x - 25$ respectively, then the value of x is

- (1) 20 (2) 6 (3) 30 (4) 40

$AB \parallel CD$ కాగా EF అనే రేఖ AB మరియు CD రేఖలతో వరుసగా ఏర్పరచే కోణాలు $2x + 5$ మరియు $3x - 25$, కాగా x యొక్క విలువ

- (1) 20 (2) 6 (3) 30 (4) 40

67. The length of a diagonal of a rectangle is 37cm and the length of its shorter side is 12cm, then the length of longer side (in cm) is

- (1) 25 (2) 35 (3) 49 (4) 30

ఒక దీర్ఘ చతుర్భుజం యొక్క కర్ణం పొడవు 37 సెం.మీ. మరియు దాని చిన్న భుజం పొడవు 12 సెం.మీ. అయితే, పొడవైన భుజం పొడవు (సెం.మీ.లలో)

- (1) 25 (2) 35 (3) 49 (4) 30

68. In an equilateral triangle with side 'a', then the length of altitude is

- (1) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$

ఒక సమబాహు త్రిభుజంలో, భుజం 'a' అయితే, అందులోని ఎత్తు (Altitude) యొక్క పొడవు ఎంత ?

- (1) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$



69. If $\Delta ABC \sim \Delta DEF$, $AB = 5\text{cm}$, $\text{area}(\Delta ABC) = 20\text{ sqcm}$ and $\text{area}(\Delta DEF) = 45\text{ sqcm}$ then the side DE (in cm) is

- (1) 7.5 (2) 11.25 (3) 9 (4) 4

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$, $AB = 5$ సెం.మీ., (ΔABC) వైశాల్యం = 20 చ.సెం.మీ. మరియు (ΔDEF) వైశాల్యం = 45 చ.సెం.మీ. అయితే DE భుజం (సెం.మీ.లలో) ఎంత ?

- (1) 7.5 (2) 11.25 (3) 9 (4) 4

70. If ABC is right angled triangle at C , p is the length of the perpendicular from C to AB and $AB = c$, $BC = a$ and $CA = b$, then which of the following conditions is true ?

- (1) $ca = pb$ (2) $pa = cb$ (3) $pc = 2ab$ (4) $pc = ab$

ABC అనే త్రిభుజం C వద్ద లంబ కోణం కలిగి ఉందనుకుందాం. C నుండి AB కు గీసిన లంబం యొక్క పొడవు p . అలాగే $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ అయితే, క్రింది షరతులలో ఏది సరైనది ?

- (1) $ca = pb$ (2) $pa = cb$ (3) $pc = 2ab$ (4) $pc = ab$

71. Sum of exterior angles of a convex polygon is

- (1) 180° (2) 90° (3) 360° (4) 720°

కుంభాకార బహుభుజములోని బాహ్య కోణాల మొత్తం

- (1) 180° (2) 90° (3) 360° (4) 720°

72. In a triangle ABD and C is point on BD , if $AB = BC$ and $AC = CD$ then $\angle BAD : \angle ADB$ is equal to

- (1) $1 : 3$ (2) $1 : 2$ (3) $2 : 1$ (4) $3 : 1$

ఒక త్రిభుజం ABD లో BD పై C ఒక బిందువు. $AB = BC$ మరియు $AC = CD$ అయితే, $\angle BAD : \angle ADB$ నిష్పత్తి ఎంత ?

- (1) $1 : 3$ (2) $1 : 2$ (3) $2 : 1$ (4) $3 : 1$

73. If D, E, F is the mid points of the sides BC, CA and AB respectively of a triangle ABC . The ratio of areas of the triangle DEF and triangle ABC is

- (1) $1 : 4$ (2) $4 : 1$ (3) $3 : 1$ (4) $1 : 3$

త్రిభుజం ABC యొక్క భుజాలు BC, CA మరియు AB లకు D, E, F లు వరుసగా మధ్య బిందువులు అయితే, త్రిభుజం DEF మరియు త్రిభుజం ABC ల వైశాల్యాల నిష్పత్తి (రేషియో) ఎంత ?

- (1) $1 : 4$ (2) $4 : 1$ (3) $3 : 1$ (4) $1 : 3$



74. If AB and AC are the two tangents to a circle, whose radius is 6cm and if $\angle BAC = 60^\circ$ then the value (in cm) of $\sqrt{AB^2 + AC^2}$ is

(1) $6\sqrt{6}$ (2) $5\sqrt{6}$ (3) $4\sqrt{6}$ (4) $9\sqrt{6}$

ఒక వృత్తానికి AB మరియు AC అనే రెండు స్పర్శరేఖలు ఉన్నాయి, దాని వ్యాసార్థం 6 సెం.మీ. మరియు $\angle BAC = 60^\circ$ అయితే $\sqrt{AB^2 + AC^2}$ విలువ (సెం.మీ.లో) ఎంత ?

(1) $6\sqrt{6}$ (2) $5\sqrt{6}$ (3) $4\sqrt{6}$ (4) $9\sqrt{6}$

75. Two concentric circles are of radii 5cm and 3cm. The length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is

(1) 4cm

(2) 8cm

(3) 2cm

(4) 15cm

రెండు ఏకకేంద్ర వృత్తాల వ్యాసార్థాలు 5 సెం.మీ. మరియు 3 సెం.మీ. చిన్న వృత్తాన్ని తాకే పెద్ద వృత్తం యొక్క జ్యా పొడవు

(1) 4cm

(2) 8cm

(3) 2cm

(4) 15cm

76. If the length of a minute hand of a clock is 14 cm, then the area swept by the minute hand in 10 minutes is

(1) $\frac{308}{3}$ (2) $\frac{1}{6}$ (3) $\frac{196}{6}$ (4) $\frac{154}{3}$

గడియారం యొక్క నిమిషాల ముల్లు పొడవు 14 సెం.మీ. అయితే 10 నిమిషాలలో నిమిషాల ముల్లు కప్పబడిన వైశాల్యం (ఎంత) ?

(1) $\frac{308}{3}$ (2) $\frac{1}{6}$ (3) $\frac{196}{6}$ (4) $\frac{154}{3}$

77. In a triangle ABC, If one of the angles of a triangle ($\angle BAC$) is 130° , then the angle between the bisectors of the other two angles is

(1) 50° (2) 65° (3) 145° (4) 155°

ఒక త్రిభుజం ABC లో, ఒక త్రిభుజం యొక్క కోణాలలో ఒకటి ($\angle BAC$) 130° అయితే, మిగిలిన రెండు కోణాల సమద్విఖండన రేఖల మధ్య కోణం

(1) 50° (2) 65° (3) 145° (4) 155°

78. Angles of a triangle are in the ratio 2 : 4 : 3. The smallest angle of the triangle is

(1) 20° (2) 40° (3) 60° (4) 80°

ఒక త్రిభుజం యొక్క కోణాలు 2 : 4 : 3 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. అప్పుడు త్రిభుజంలో అతి చిన్న కోణం

(1) 20° (2) 40° (3) 60° (4) 80°



79. O is the centre of a circle with diameter 20 cm. P is a point outside the circle and PA is a tangent to a circle. If OP is 26 cm, what is the length (in cm) of the tangent PA ?

(1) 18

(2) 36

(3) 20

(4) 24

20 సెం.మీ. వ్యాసం కలిగిన వృత్తానికి O కేంద్రం. P అనేది వృత్తానికి వెలుపల ఉన్న బిందువు మరియు PA అనేది వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖ. OP పొడవు 26 సెం.మీ. అయితే, స్పర్శరేఖ PA పొడవు (సెం.మీ.లలో) ఎంత ?

(1) 18

(2) 36

(3) 20

(4) 24

80. The sum of the factors of 3240 is

(1) 10890

(2) 11000

(3) 10800

(4) 10190

3240 యొక్క కారణాంకాల మొత్తం ఎంత ?

(1) 10890

(2) 11000

(3) 10800

(4) 10190

81. How many numbers between 100 and 500 are completely divisible by 2, 3 and 5 ?

(1) 16

(2) 13

(3) 15

(4) 17

100 మరియు 500 వందల మధ్య 2, 3 మరియు 5 సంఖ్యలచే పూర్తిగా భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని ?

(1) 16

(2) 13

(3) 15

(4) 17

82. If $x = 7 + 4\sqrt{3}$ then the value of $x + \frac{1}{x}$ is

(1) 14

(2) 24

(3) $28\sqrt{3}$ (4) $11\sqrt{3}$

$x = 7 + 4\sqrt{3}$ అయితే, $x + \frac{1}{x}$ విలువ ఎంత ?

(1) 14

(2) 24

(3) $28\sqrt{3}$ (4) $11\sqrt{3}$



83. The sum of 7 consecutive natural numbers is 1617. Then how many of these are prime numbers ?

(1) 2

(2) 3

(3) 1

(4) 4

7 వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం 1617, అయితే వీటిలో ఎన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు ?

(1) 2

(2) 3

(3) 1

(4) 4



84. The difference between a number and its three fifth is 50. What is the number ?

(1) 125

(2) 75

(3) 100

(4) 250

ఒక సంఖ్యకు, దాని మూడు-ఐదవ వంతుకు $(3/5)$ మధ్య వ్యత్యాసం 50. ఆ సంఖ్య ఎంత ?

(1) 125

(2) 75

(3) 100

(4) 250

85. If the numerator of fraction is increased by 7 and denominator increased by 4, it becomes equal to $\frac{14}{15}$ and if the numerator of fraction is decreased by 3 and denominator is decreased by 7, it becomes equal to 1. Then the factor is

(1) $\frac{7}{11}$

(2) $\frac{6}{11}$

(3) $\frac{9}{11}$

(4) $\frac{3}{11}$

ఒక భిన్నం యొక్క అవాన్ని 7 పెంచి హారాన్ని 4 పెంచితే, అది $\frac{14}{15}$ కి సమానమవుతుంది మరియు ఒక భిన్నం యొక్క అవాన్ని 3 తగ్గించి, హారాన్ని 7 తగ్గిస్తే, అది 1 కి సమానమవుతుంది. అయితే ఆ భిన్నం ఏది ?

(1) $\frac{7}{11}$

(2) $\frac{6}{11}$

(3) $\frac{9}{11}$

(4) $\frac{3}{11}$

86. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form $65k - 117$, then the value of k is

(1) 4

(2) 1

(3) 2

(4) 3

65 మరియు 117 ల యొక్క గరిష్ట సామాన్య గుణకం ను $65k - 117$ రూపంలో వ్యక్తీకరించవచ్చునని ఇచ్చారు. అయితే k విలువ ఎంత ?

(1) 4

(2) 1

(3) 2

(4) 3





MSG/T/504

87. The ratio of the cost price and the selling price is 4 : 5. Profit percentage is

- (1) 30% (2) 20%
(3) 10% (4) 25%

కొనుగోలు ధర మరియు అమ్మకపు ధర నిష్పత్తి 4 : 5. లాభ శాతం ఎంత ?

- (1) 30% (2) 20%
(3) 10% (4) 25%

88. A and B can together finish a work in 30 days. They worked together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work ?

- (1) 60 (2) 54
(3) 50 (4) 40

A, B కలిసి ఒక పనిని 30 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు. వారు 20 రోజులు కలిసి పని చేసి, తర్వాత B వెళ్ళిపోయాడు. మరో 20 రోజుల తర్వాత, మిగిలిన పనిని A పూర్తి చేశాడు. A ఒక్కడే ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ?

- (1) 60 (2) 54
(3) 50 (4) 40

89. If the number 4567xy is divisible by 3 and 4 then x y represents ?

- (1) 24 (2) 32
(3) 15 (4) 45

సంఖ్య 4567xy అనేది 3 మరియు 4 తో భాగించబడితే, x y దేనిని సూచిస్తాయి ?

- (1) 24 (2) 32
(3) 15 (4) 45

90. The value of $(7+2\sqrt{8})^3 + (7-2\sqrt{8})^3$ is

- (1) 1970 (2) 1950
(3) 2030 (4) 2050

$(7+2\sqrt{8})^3 + (7-2\sqrt{8})^3$ యొక్క విలువ ఎంత ?

- (1) 1970 (2) 1950
(3) 2030 (4) 2050



91. A person takes a loan of Rs. 200 at 5% simple interest. He returns Rs. 100 at the end of 1 year. In order to clear his dues at the end of 2 years, how much he would pay ?

- (1) 105 (2) 115 (3) 205 (4) 215

ఒక వ్యక్తి ₹ 200 ను 5% సాధారణ వడ్డీకి అప్పుగా తీసుకున్నాడు. అతను 1 సంవత్సరం చివరలో ₹ 100 తిరిగి చెల్లించాడు. 2 సంవత్సరాల చివరలో తన బకాయిలను క్లియర్ చేయడానికి, అతను ఎంత చెల్లించాలి ?

- (1) 105 (2) 115 (3) 205 (4) 215

92. The compound interest on Rs. 30,000/- at 7% per annum is Rs. 4,347/-. Then the period in years is

- (1) 2 (2) 4 (3) $2\frac{1}{2}$ (4) 3

సంవత్సరానికి 7% వడ్డీ రేటుతో ₹ 30,000/-ల పై చక్రవడ్డీ ₹ 4,347/-అయితే, ఆ కాలపరిమితి ఎన్ని సంవత్సరాలు ?

- (1) 2 (2) 4 (3) $2\frac{1}{2}$ (4) 3

93. The value of $(1000)^{\frac{1}{3}} \times (0.04)^{\frac{1}{2}} - (0.027)^{\frac{1}{3}}$ is

- (1) 0.9 (2) 0 (3) 1 (4) 1.7

$(1000)^{\frac{1}{3}} \times (0.04)^{\frac{1}{2}} - (0.027)^{\frac{1}{3}}$ యొక్క విలువ ఎంత ?

- (1) 0.9 (2) 0 (3) 1 (4) 1.7

94. 20 women can do a work in 16 days. 16 men can complete the same work in 15 days. What is the ratio between the capacity of a men and women.

- (1) 3 : 4 (2) 4 : 3 (3) 5 : 3 (4) 3 : 5

20 మంది మహిళలు ఒక పనిని 16 రోజుల్లో చేయగలరు. 16 మంది పురుషులు అదే పనిని 15 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు. ఒక పురుషుడు మరియు మహిళ సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ?

- (1) 3 : 4 (2) 4 : 3 (3) 5 : 3 (4) 3 : 5

95. If $\log_{10} 3 = a$, $\log_{10} 2 = b$ then express $\log_5 6$ in terms of a and b

- (1) $a + b$ (2) $\frac{a}{b}$ (3) $\frac{a+b}{1-b}$ (4) $\frac{a-b}{1-b}$

$\log_{10} 3 = a$, $\log_{10} 2 = b$ అయితే $\log_5 6$ ను a మరియు b వదాలలో వ్యక్తపరచండి.

- (1) $a + b$ (2) $\frac{a}{b}$ (3) $\frac{a+b}{1-b}$ (4) $\frac{a-b}{1-b}$



96. If $\log 2 = 0.30103$, the number of digits in 2^{56} is

- (1) 16 (2) 15 (3) 17 (4) 56

$\log 2 = 0.30103$ అయితే, 2^{56} లో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి ?

- (1) 16 (2) 15 (3) 17 (4) 56

97. Which one of the following rational numbers is expressible as a terminating decimal ?

- (1) $\frac{13}{39}$ (2) $\frac{22}{77}$ (3) $\frac{17}{68}$ (4) $\frac{91}{273}$

కింది అకరణీయ సంఖ్యలలో దేనిని అంతమయ్యే దశాంశంగా వ్యక్తపరచవచ్చు ?

- (1) $\frac{13}{39}$ (2) $\frac{22}{77}$ (3) $\frac{17}{68}$ (4) $\frac{91}{273}$

98. The ages of 2 persons are in the ratio 5 : 7. 18 years ago their ages were in the ratio 8 : 13. The present ages are

- (1) 60 and 84 (2) 25 and 35 (3) 50 and 70 (4) 16 and 26

ఇద్దరు వ్యక్తుల వయస్సు 5 : 7 నిష్పత్తిలో ఉంది. 18 సంవత్సరాల క్రితం, వారి వయస్సు 8 : 13 నిష్పత్తిలో ఉంది. వారి ప్రస్తుత వయస్సు ఎంత ?

- (1) 60 మరియు 84 (2) 25 మరియు 35 (3) 50 మరియు 70 (4) 16 మరియు 26

99. The value of $\frac{2}{5} * \frac{-1}{9} + \frac{23}{180} - \frac{1}{9} * \frac{3}{4}$. Where * is the multiplication.

- (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4) $\frac{2}{3}$

$\frac{2}{5} * \frac{-1}{9} + \frac{23}{180} - \frac{1}{9} * \frac{3}{4}$ యొక్క విలువ ఎంత ? (* గుణకారం)

- (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4) $\frac{2}{3}$

100. 6 pumps are required to fill a tank in 1 hour 20 min. How long will it take if only 5 pumps of the same capacity are used ?

- (1) 1 hour 46 min. (2) 1 hour 30 min.
(3) 1 hour 40 min. (4) 1 hour 36 min.

6 పంపులు ఒక ట్యాంక్‌ని 1 గంట 20 నిమిషాలలో నింపడానికి అవసరం. అదే సామర్థ్యం గల 5 పంపులు మాత్రమే ఉపయోగించినట్లయితే ఎంత సమయం పడుతుంది ?

- (1) 1 గంట 46 నిమి. (2) 1 గంట 30 నిమి.
(3) 1 గంట 40 నిమి. (4) 1 గంట 36 నిమి.



MSG/T/504

SPACE FOR ROUGH WORK



MSG/T/504

SPACE FOR ROUGH WORK



MSG/T/504

SPACE FOR ROUGH WORK



MSG/T/504

SPACE FOR ROUGH WORK

